

คู่มือการใช้งานสำหรับ Programmer

.....

GeoLib เป็นตัวสำหรับจัดการกับพวก shapfile , GML , SVG

-GML

Geometry เป็น class ที่ใช้ระบุโครงสร้างของ XML ของ GML

Box เป็น class ที่ใช้อธิบายภาษา GML

Coordinate เป็น class ที่ใช้อธิบายภาษา GML

Wfs เป็น class ที่ใช้อธิบายภาษา GML

Feature เป็น class ที่ใช้อธิบายภาษา GML

สำหรับ element ที่สำคัญสำหรับ GML มีดังต่อไปนี้

GML	ACTION
<gml:featureCollection>	เป็น Tag ที่ใช้ในการกำหนดพื้นที่ทั้งหมดของภาพและเป็น Tag ที่เก็บ Tag ต่างๆของ GML
<gml:boundedBy>	ใช้ในการกำหนดพื้นที่ของภาพ
<gml:coordinates>	ใช้ในการแสดงข้อมูลพิกัด
<gml:featureMember>	ใช้ในการรวม Tag ต่างๆให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

- shapfile เป็นตัวอ่าน file shp ออกมา

ShpHeader เป็น class ที่ใช้กำหนดโครงสร้างของ file shp

ShpReader เป็น class ที่ไว้อ่าน file shp

สำหรับ field ที่สำคัญของ shapfile มีดังต่อไปนี้

ขอบเขตของข้อมูล (Field)	ความหมาย
GID	เป็นค่า ID ของ object ข้อมูลแผนที่ (เป็น primary key)
“name”	เป็นชื่อและรายละเอียดต่างๆของ object ข้อมูลแผนที่
The_geom	ข้อมูลทางด้านภูมิศาสตร์

- SVG

Svg เป็น class ไว้ระบุโครงสร้างของ svg
สำหรับ element ที่สำคัญสำหรับ SVG มีดังนี้

SVG	Action
<svg>	เป็น Tag ที่ใช้ในการกำหนดพื้นที่ทั้งหมดของภาพและเป็น Tag ที่เก็บ Tag ต่างๆของ SVG
<path>	ใช้ในการวาดเส้น
<ellips>	ใช้ในการวาดวงรี
<g>	ใช้ในการรวม Tag ต่างๆให้อยู่กลุ่มเดียวกัน
<defs>	ใช้ในการกำหนดค่าต่างๆ
<script>	ในการเขียน script จะเขียนใน Tag

รายละเอียดของ Attribute ที่สำคัญในเอกสาร SVG มีดังนี้

Attribute	Action
fill	จัดการสีของ object นั้นๆ
id	ใช้ในการแยกแยะ object ต่างๆ
Xmlns	ใช้ในการอิงถึง namespace
Visibility	กำหนดการปรากฏอยู่ของ object
viewBox	กำหนดขนาดในการแสดงผลของภาพ
Stroke_width	กำหนดขนาดของเส้น
Stroke	กำหนดสีของเส้น
Transform	เคลื่อนย้ายหรือหมุนหรืออัตราส่วนของภาพ
Xlink:href	เป็นการอ้างอิงถึงURL

- Data ไว้กำหนด Type ชนิดต่าง ๆ ที่กำหนดใช้ในแผนที่

Class Field เป็น class ไว้สร้าง field ชนิดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

BoolField กำหนดชนิดข้อมูล Boolean

DateTimeField กำหนดชนิดข้อมูลของ Date Time

DoubleField กำหนดชนิดข้อมูล Double

GeometryField เอาไว้เก็บข้อมูลแผนที่

IntegerField เอาไว้เก็บข้อมูล integer

MapData เอาไว้เก็บข้อมูลในแต่ละ layer

NumericField เอาไว้เก็บข้อมูลจำพวกตัวเลข

StringField เก็บข้อมูลชนิด String

FieldCollection เอาไว้สร้าง collection ของ class field

MapDataCollection เอาไว้เก็บข้อมูลรวม layer

MapDataInfo ไว้เก็บข้อมูลจำพวกข้อมูลพื้นฐานของ MapData

- MapData เป็น Format กลางที่เอาไว้เก็บข้อมูลของแผนที่

DataBase เอาไว้ติดต่อกับฐานข้อมูล

Style เอาไว้เก็บ Style ของ svg ที่จะเอาไว้แสดงผล

Place เก็บข้อมูลของสถานที่หนึ่งสถานที่

AllPlace ไว้เก็บข้อมูลของทุกสถานที่รวมกัน

MapGen

Main เป็นหน้าต่างหลักในการสร้างและแก้ไขแผนที่ จะมี function หลัก ๆ ดังนี้

- LoadImage ไว้ Load ภาพถ่ายของแผนที่เพื่อนำมาช่วยในการวาดแผนที่
- LoadSVG ไว้ load แผนที่ SVG
- SaveSVG ไว้ save SVG
- ShowPoly ไว้วาดรูป Polygon ของแผนที่
- Load ไว้ load ข้อมูลจากฐานข้อมูล
- Save ไว้ save ข้อมูลลง Database

MapGen2

จะมี Class Form1 เป็นตัวหน้าต่างหลักในการเปิด file แผนที่สำหรับ import และ export รวมถึงบันทึกข้อมูลลงใน database จะประกอบไปด้วย function ต่าง ๆ ดังนี้

- Readshp สำหรับอ่าน shapfile
- ReadSVG สำหรับอ่าน SVG
- ReadGML สำหรับอ่าน GML
- dbToMap ดึงข้อมูลจาก Database
- MapTodb บันทึกแผนที่ลง Database
- Writeshp สำหรับเขียน shapfile
- WriteSVG สำหรับเขียน SVG
- WriteGML สำหรับเขียน GML

- MapPanelPaint เอาไว้วาดรูปแผนที่